

Presentación y Conceptos

Presentación

- Presentación del Catedrático
- Presentación de cada alumno
 - a) Nombre
 - b) Intereses
 - c) Expectativa de la clase

Diseño Interactivo

- El diseño interactivo es una disciplina que se enfoca en crear productos, servicios y experiencias digitales o físicos que permiten una comunicación de doble vía entre el usuario y el sistema. A diferencia del diseño estático tradicional, su objetivo principal es **generar un diálogo significativo**, donde las acciones de la persona (hacer clic, deslizar, hablar, moverse) modifican el comportamiento del contenido en tiempo.



Diseño Interactivo Pop Up

Elemento de la definición	Cómo lo cumple el pop-up
Producto o experiencia físico	Es un objeto tangible de papel y cartulina.
Comunicación de doble vía	El usuario aporta un gesto (abrir, tirar, girar) y el objeto responde con un cambio estructural (se despliega, se eleva, se mueve).
Diálogo significativo	La acción no es neutra: revela una escena, avanza la narrativa o descubre información que estaba oculta en estado cerrado.
Acciones que modifican el contenido en tiempo real	El "comportamiento" del libro cambia instantáneamente según la manipulación; hay una causalidad directa y perceptible.

Diseño Interactivo – Libro Pop Up Harry Potter

El pop-up de Harry Potter es un caso de estudio excepcional para la clase de diseño interactivo porque demuestra que:

- La interacción no requiere electricidad, solo ingeniería de comportamiento.
- El feedback puede ser puramente espacial y visual, pero igual de satisfactorio que uno digital.
- El diseño interactivo físico tiene un poder de memorabilidad sensorial que muchas apps no logran.

- ***<https://www.youtube.com/watch?v=oEvISoyhDRA>***



Psicología y percepción visual

1. Psicología de la sorpresa y el tiempo

- Robert Sabuda, uno de los ingenieros de papel más reconocidos, explica que un pop-up no es solo 3D, sino 4D: incluye el tiempo . En ese lapso de medio segundo o un segundo de apertura, el cerebro del lector experimenta una secuencia psicológica: anticipación → acción física → revelación → asombro. Sabuda lo describe como ser "magos que esconden la sorpresa y el wow con mecánica detrás de escena" . Eso es manipulación directa de la atención y la emoción. El feedback puede ser puramente espacial y visual, pero igual de satisfactorio que uno digital.

2. Percepción visual y espacial

- El cerebro humano interpreta automáticamente profundidad, sombra y perspectiva. Los ingenieros de papel aprovechan que nuestra mente simplifica y organiza estímulos visuales en patrones . Un pop-up no es "realmente" tridimensional en el sentido escultórico; es una ilusión de profundidad construida con pliegos planos. Funciona porque el diseñador entiende cómo el ojo y el cerebro completan formas y leen espacio.

3. Cognición y resolución de problemas

El propio Sabuda señala que gran parte de su trabajo es "resolución de problemas desde cero" . Esto implica pensamiento espacial, memoria procedural (cómo se pliega el papel) y modelos mentales 3D: todo ello objeto de estudio de la psicología cognitiva y la psicología de la ingeniería .

4. Emoción y asombro (wonder)

- El objetivo final no es solo que el mecanismo funcione, sino que genere maravilla. Eso es diseño emocional, un tema central en la psicología del diseño y la ergonomía cognitiva . El ingeniero de papel calibra cada pliegue para maximizar el impacto afectivo, no solo el mecánico.

Libros AR Pop-Up Book

Un AR Pop-Up Book es un libro pop-up físico que integra tecnología (códigos QR, AR o VR) para activar contenido digital superpuesto. Su diseño se basa en el asombro escalonado, una secuencia de tres revelaciones: primero el asombro físico del papel que se despliega; luego el asombro revelador al descubrir el marcador digital; y finalmente el asombro expandido, donde la realidad aumentada o virtual extiende la experiencia más allá de lo que el cartón puede ofrecer. El éxito del diseño interactivo depende de que cada medio —papel y píxel— se turne para sorprender sin eclipsar al otro: el pop-up es la puerta, no la casa completa.

Lógica de la combinación QR-Target PNG

Elemento	Función	Momento del asombro
QR	Es la llave maestra o el punto de partida	Primer contacto: "Aquí hay algo más"
Image Target PNG	Es el anclaje espacial o la magia continua	Durante la experiencia: "Esto responde a lo que tengo en la mano"

- El QR resuelve un problema pragmático: el usuario necesita llegar a la URL donde corre el WebAR. En lugar de pedirle que escriba una dirección larga, el QR lo deposita directamente en la experiencia. Es feo, pero es eficiente.
- El Image Target PNG resuelve un problema poético: una vez dentro del WebAR, el usuario apunta al pop-up y el sistema reconoce la ilustración impresa (o una etiqueta pegada estratégicamente) para anclar el contenido 3D. Es invisible, elegante y mantiene la magia.

ARCORE

- Referencia: <https://developers.google.com/ar>
- ARCore es el SDK de realidad aumentada de Google que ofrece APIs multiplataforma para crear nuevas experiencias envolventes en **Android, iOS, Unity y la Web**. Transforma la manera en que las personas juegan, compran, aprenden, crean y experimentan el mundo juntas mediante la comprensión contextual de las personas, los lugares y las cosas.



ARCORE con WEBXR y Three.js para crear RA envolvente

- Referencia:
- <https://developers.google.com/ar/develop/webxr/hello-webxr?hl=es-419>
- Se usará WEBXR y [three.js](#) una biblioteca de renderización 3D de JavaScript que proporciona un renderizador WebGL. Three.js controla la renderización, las cámaras y los gráficos de escenas, lo que facilita la visualización de contenido 3D en la Web.

Equipos Samsung de características interesantes Plane Detection – Depth Sensing (CPU/GPU)

- Soporte que deberá ser considerado:
 - (a) Plane Detection/ Hit-test, (b) Light Estimation, (c) Anchors/Persistence, (d) Depth API, (e) Depth Sensing (CPU/GPU)

Modelo	Precio aprox. (MXN)	Precio aprox. (USD)	Observación
Galaxy S23	\\$11,000 – \\$15,000	~\$620 – \$850	Salto notable en Depth API optimizado.
Galaxy Z Flip5	\\$10,000 – \\$14,000	~\$565 – \$790	Compacto. Batería limitada para sesiones largas de AR.
Galaxy S23+	\\$13,500 – \\$18,000	~\$765 – \$1,020	Muy equilibrado para el curso.
Galaxy S23 Ultra	\\$15,000 – \\$20,000	~\$850 – \$1,130	ToF dedicado. Referencia para el curso.
Galaxy S24	\\$17,000 – \\$22,000	~\$960 – \$1,245	Nuevo, overkill para la materia.
Galaxy Z Fold5	\\$18,000 – \\$25,000	~\$1,020 – \$1,415	Pantalla enorme, útil para debug en equipo.
Galaxy S24+	\\$20,000 – \\$26,000	~\$1,130 – \$1,470	HDR completo.
Galaxy S24 Ultra	\\$24,000 – \\$32,000	~\$1,360 – \$1,810	Lo máximo. ToF dedicado.
Galaxy Z Fold6	\\$28,000 – \\$38,000	~\$1,585 – \$2,150	Excesivo para un curso, pero cumple todo.

Equipos Samsung de características interesantes Plane Detection – Anchors/Persistence



Soporte que deberá ser considerado:

(a) Plane Detection/ Hit-test, (b) Light Estimation, (c) Anchors/Persistence

#	Modelo	Precio aprox. (MXN)	Precio aprox. (USD)	¿Soporta (d)-(e)?	Observación
1	**Galaxy Note20 Ultra**	\$6,000 – \$8,500	\$340 – \$480	✓ Sí	ToF dedicado. La opción más barata para (a)-(e).
2	**Galaxy S21**	\$6,500 – \$9,000	\$370 – \$510	✓ Sí	GPU-optimized puede fallar en escenas pesadas.
3	**Galaxy S21+**	\$7,500 – \$10,000	\$425 – \$570	✓ Sí	Mejor batería que el S21 base.
4	**Galaxy S22**	\$8,000 – \$11,000	\$450 – \$620	✓ Sí	Punto dulce calidad-precio.
5	**Galaxy S23 FE**	\$8,500 – \$11,500	\$480 – \$650	✓ Sí	GPU limitada en escenas densas.
6	**Galaxy S22+**	\$9,000 – \$12,000	\$510 – \$680	✓ Sí	Pantalla grande, buen rendimiento AR.
7	**Galaxy Z Flip5**	\$10,000 – \$14,000	\$565 – \$790	✓ Sí	Compacto. Batería limitada para AR prolongado.
8	**Galaxy S23**	\$11,000 – \$15,000	\$620 – \$850	✓ Sí	Salto notable en Depth API optimizado.

Conclusión; mejor equipo Samsung S24 Ultra

● Comparativa de S24 Ultra con S25 o 26 Ultra. Es mejor S24 Ultra por lo siguiente

Característica	Galaxy S24 Ultra	Galaxy S25 Ultra	Galaxy S26 Ultra
a) Plane Detection / Hit-test	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
b) Light Estimation (HDR)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
c) Anchors / Persistence (Local + Cloud)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
d) Depth API (estándar)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
d) Depth API preciso (LAS dedicado)	✓ **Sí** (sensor LAS)	✓ **Sí** (sensor LAS)	✗ No (solo depth-from-motion)
e) Depth Sensing CPU-optimized	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
e) Depth Sensing GPU-optimized	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Potencia bruta (CPU/GPU/NPU)	Muy alta	Alta (+30% vs S24)	Máxima (+~40% vs S24)
Precio aprox. usado/refurbished (MXN)	\\$24,000 – \\$32,000	\\$28,000 – \\$38,000	\\$30,000 – \\$38,000
Disponibilidad en mercado de estudiantes	✓ Alta	△ Media	✗ Muy baja
ToF / LiDAR dedicado	✓ Sí	✗ No	✗ No

Conclusión; mejor equipo Samsung S24 Ultra por precio y S25 Ultra por poder de procesador

- S24 y S25 Ultra (Ventaja): Cuenta con un sensor físico de Enfoque Automático por Láser (LAS). Aunque no es un sensor LiDAR de grado industrial, este hardware mide distancias críticas al instante enviando pulsos de luz invisibles. Esto le da a la Depth API de Google (ARCore) puntos de referencia reales y ultra rápidos para calibrar el entorno inicial.
-

Cámara de profundidad, Gemini 335

- La Orbbec Gemini 335 es una cámara de profundidad 3D de tecnología estéreo activa/pasiva de última generación, diseñada principalmente para robótica, visión artificial y automatización en interiores y exteriores. Lanzada originalmente en 2024 como parte de la familia Gemini 330 Series, destaca por integrar el procesador ASIC MX6800, el cual procesa mapas de profundidad internamente a muy baja latencia, liberando la carga del procesador del computador host

 [Entrega en Querétaro... 76120](#)
[Actualizar ubicación](#)

Herramientas y Mejoras del Hogar ▾

Buscar en Amazon.com.mx 

Hola, identificate
Cuenta y Listas ▾

Devoluciones
y Pedidos

 Carrito



cámara de profundidad, Gemini 335

Marca: Orbbec

\$6,607¹³

\$670⁶² x12 meses [Ver planes ▾](#)

 Pagos y Seguridad

 30 días de devolución sin costo

Marca Orbbec

Resolución de captura de video 1280x800

Longitud focal máxima 50 Milímetros

Formato de captura de video MP4" or "AVI" or "MOV

Ver más ▾

Haz clic para una vista completa



\$6,607¹³

Entrega GRATIS entre el 18 - 24 de agosto. [Ver detalles](#)

Se entregará a Querétaro City, 76120: [actualizar ubicación](#)

Disponibile

Importación ▾ Aviso

Cantidad: 1 ▾

Agregar al carrito

Comprar ahora

Remitente / Vendedor seal store

Devoluciones Devolución durante 30 días a partir de que...

Pago Transacción segura

Bibliografía

amazon.com.mx/Elements-Pop-Up-David-Carter/dp/0689822243/ref=sr_1_17_mk_es_MX=AMAZÓN&crd=DLUUPY63UIA6&dib=ey...

Portal Saeko Documento de José... Ingresar al portal Sa... Nueva pestaña Adobe Acrobat cómo configurar we... cómo configurar we... Todos los favo

amazon.com.mx Entrega en Querétaro, 76120 Actualizar ubicación Todas las categorías The elements of Pop-up David A carter Hola, Identifícate Cuenta y Listas Devoluciones y Pedidos Carrito

Todo Vender Restaurantes Los más vendidos Lo nuevo AmazonBasics Promociones Outlet Prime

Libros Categorías Ofertas Kindle Unlimited Los más vendidos Infantil y Juvenil Literatura y Ficción Libros de texto Negocios e Inversiones Tienda de Comics Tienda Kindle

Libros > Infantil y Juvenil > Arte y Música > Arte > Técnicas

The Elements of Pop-Up

Edición Inglés por David A Carter (Autor), James Diaz (Autor, Ilustrador) Formato: Pasta dura

4.8 ★★★★★ (569) Ver todos los formatos y ediciones

prime

Disfruta de entrega gratis y rápida; ofertas exclusivas, películas y series.

Únete a Prime

Pasta dura \$529.64

Otros Usado, Nuevo, Artículo de colección desde \$529.64

-23% \$529.64

Precio de lista: \$689.24

Entrega GRATIS el lunes, 10 de agosto. Realiza el pedido en 5 hrs 8 mins

Se entregará a Querétaro City, 76120: actualizar ubicación

Disponibles

Sigue a los autores

David A. Carter Seguir

ISBN-10 ISBN-13 Edición Editorial

0689822243 978-0689822247 # Pop Little Simon

amazon.com.mx/Pop-Up-Design-Paper-Mechanics-Sculpture/dp/1784945145/ref=sr_1_17crd=36MEDESS1ABQ3&dib=eyl2jloMSJ9...

Portal Saeko Documento de José... Ingresar al portal Sa... Nueva pestaña Adobe Acrobat cómo configurar we... cómo configurar we... Todos los favo

amazon.com.mx Entrega en Querétaro, 76120 Actualizar ubicación Todas las categorías pop-up design and paper mechanics Hola, Identifícate Cuenta y Listas Devoluciones y Pedidos Carrito

Todo Vender Restaurantes Los más vendidos Lo nuevo AmazonBasics Promociones Outlet Prime

Libros Categorías Ofertas Kindle Unlimited Los más vendidos Infantil y Juvenil Literatura y Ficción Libros de texto Negocios e In

Libros > Artesanía, Hobbies y Hogar > Manualidades y Hobbies > Encuadernación y Construcción de Libros

Pop-Up Design and Paper Mechanics: How to Make Folding Paper Sculpture

Edición Inglés por Duncan Birmingham (Autor) Formato: Pasta blanda

4.7 ★★★★★ (700) Ver todos los formatos y ediciones

prime

Disfruta de entrega gratis y rápida; ofertas exclusivas, películas y series.

Únete a Prime

Kindle \$111.29 Disponible al instante

Pasta blanda \$358.39

Otros Nuevo y Artículo de colección desde \$358.39

-23% \$358.39

Precio de lista: \$466.16

Entrega GRATIS el lunes, 10 de agosto. Realiza el pedido en 5 hrs 4 mins

Se entregará a Querétaro City, 76120: actualizar ubicación

Sólo queda(n) 6 en stock.

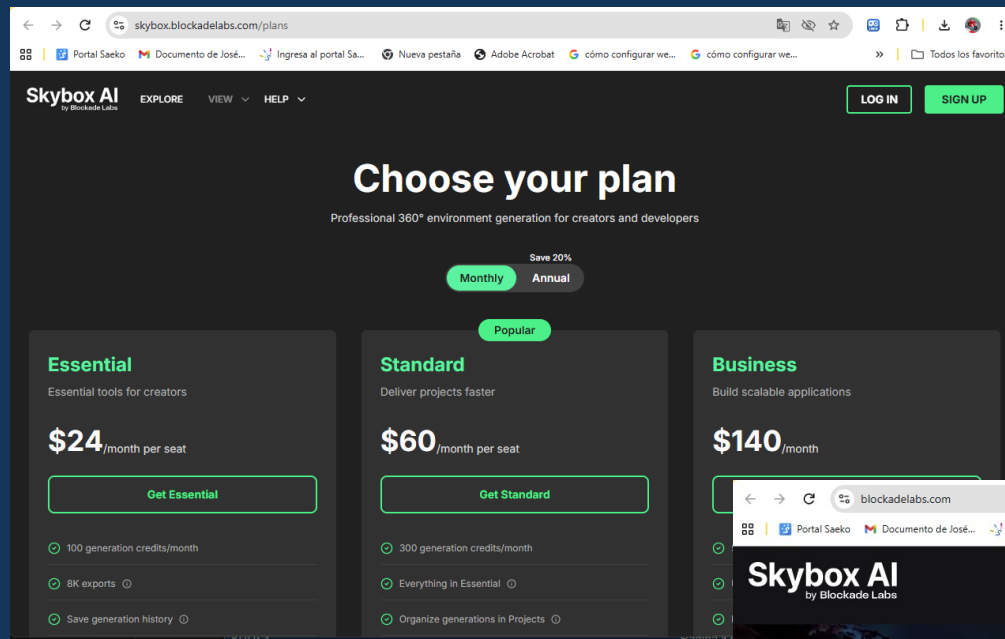
Sigue al autor

Duncan Birmingham Seguir

Los clientes suelen conservar este producto

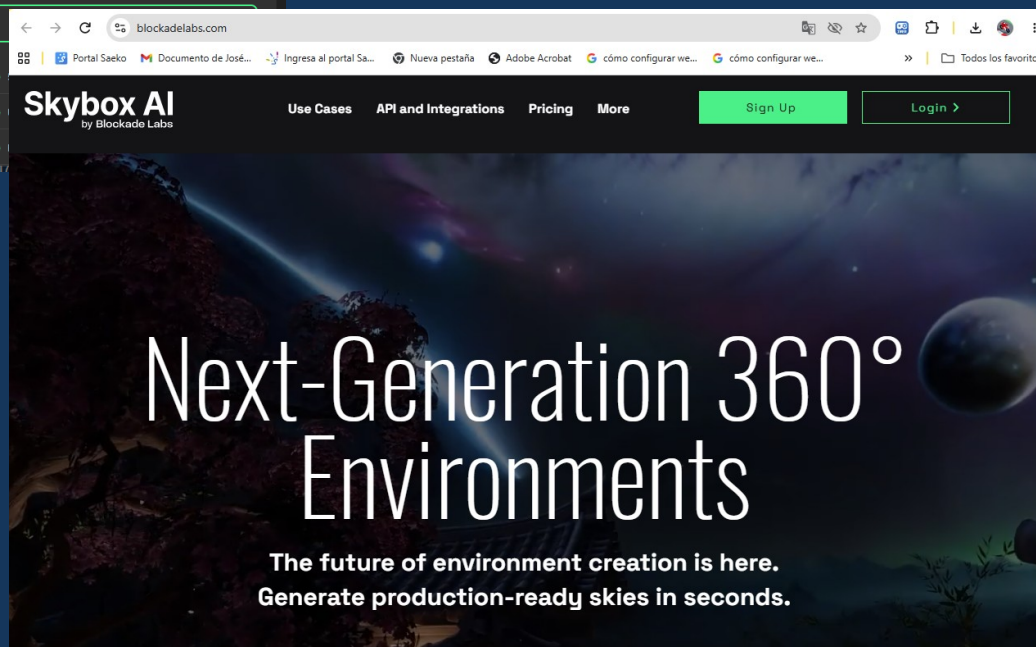
Este producto tiene menos devoluciones que el promedio en comparación con productos

BlockadeLabs meses noviembre - diciembre



The screenshot shows the Skybox AI pricing page. The header includes the Skybox AI logo, navigation links (EXPLORE, VIEW, HELP), and buttons for LOG IN and SIGN UP. The main heading is "Choose your plan" with the subtitle "Professional 360° environment generation for creators and developers". Below this, there are tabs for "Monthly" (selected) and "Annual" (with a "Save 20%" badge). A "Popular" badge is placed over the Standard plan. Three plan cards are displayed: Essential (\$24/month per seat), Standard (\$60/month per seat), and Business (\$140/month). Each card lists features and has a "Get" button. The Essential plan includes 100 generation credits/month, 8K exports, and save generation history. The Standard plan includes 300 generation credits/month, everything in Essential, and organize generations in Projects. The Business plan includes build scalable applications.

Plan	Price	Features
Essential	\$24/month per seat	100 generation credits/month, 8K exports, Save generation history
Standard	\$60/month per seat	300 generation credits/month, Everything in Essential, Organize generations in Projects
Business	\$140/month	Build scalable applications



The screenshot shows the Skybox AI landing page. The header includes the Skybox AI logo, navigation links (Use Cases, API and Integrations, Pricing, More), and buttons for Sign Up and Login. The main heading is "Next-Generation 360° Environments" with the subtitle "The future of environment creation is here. Generate production-ready skies in seconds." The background is a 360° environment of a planet's surface with a bright light source.

Proyecto parcial 1 - Realidad Aumentada

● PRIMER PARCIAL — DISEÑO INTERACTIVO Proyecto: Libro Pop-Up Interactivo — Capítulos I, II y III Modalidad: Equipos de 6 integrantes

Ponderación: 30% de la calificación final

1. OBJETIVO DEL PARCIAL

El equipo diseñará, construirá y programará un libro pop-up de tres páginas desplegables que funcione como portal hacia una experiencia de realidad aumentada. Cada página incluirá un código QR personalizado que actúa como llave de acceso a una escena WebXR específica. Una vez dentro de la aplicación, el usuario utilizará detección de planos (hit-test / plane detection) para colocar, visualizar y manipular el modelo 3D en el espacio físico donde se encuentra el libro. Al término del parcial, el equipo habrá demostrado competencias en:

- Ingeniería de papel mecánica.
- Modelado 3D optimizado para WebXR.
- Programación de experiencias WebXR con Three.js usando hit-test y plane detection.
- Integración físico-digital mediante QR como portal de entrada

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES POR EQUIPO

Rol	Cantidad	Responsabilidad
Ingeniería de Papel	2	Diseño, corte, plegado y ensamblaje de los tres mecanismos pop-up. Integración estética del código QR en cada página sin comprometer la estructura ni el mecanismo de despliegue.
Modelado 3D	2	Creación de los assets 3D (los necesarios), texturizado, optimización y exportación al pipeline WebXR.
Programación y Organización	2	Desarrollo de la aplicación WebXR/Three.js, implementación de hit-test para colocación de modelos, gestos táctiles, navegación entre escenas y documentación técnica.

Proyecto parcial 2 - Realidad Aumentada

● SEGUNDO PARCIAL — DISEÑO INTERACTIVO Proyecto: Libro Pop-Up Interactivo — Capítulos IV, V y VI Modalidad: Equipos de 6 integrantes

● Ponderación: 30% de la calificación final

1. OBJETIVO DEL PARCIAL

● El equipo diseñará, construirá y programará tres nuevas páginas desplegables (páginas 4, 5 y 6 del libro) que se anclan a la realidad aumentada mediante image tracking. A diferencia del primer parcial, donde el usuario colocaba el modelo manualmente sobre una superficie, en esta entrega el modelo 3D debe reconocer una ilustración o image target impreso en el pop-up y anclarse automáticamente a él, creando una superposición precisa entre el papel y el digital. Al término del parcial, el equipo habrá demostrado competencias en:

● Ingeniería de papel con integración de image targets. Modelado 3D con animaciones y materiales PBR. Programación de WebXR con image tracking (MINDAR o WebXR Raw Camera Access). Transición técnica y narrativa entre hit-test (Parcial 1) y anclaje por imagen (Parcial 2).

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES POR EQUIPO

Rol	Cantidad	Responsabilidad
Ingeniería de Papel	2	Diseño de mecanismos pop-up para páginas 4, 5 y 6. Integración de **image targets de alta contrastividad** en la ilustración o como etiqueta oculta. Ensamblaje compatible con las 3 páginas del Parcial 1 para encuadernación futura.
Modelado 3D	2	Creación los nuevos assets con **animación incluida** (skinning o morph targets). Optimización técnica y coherencia estilística con los modelos del Parcial 1.
Programación y Organización	2	Desarrollo de la aplicación WebXR/Three.js con **image tracking** . Integración de los 6 modelos (3 del Parcial 1 + 3 nuevos) en una sola aplicación escalable. Navegación entre las 6 escenas.

Proyecto parcial 3 – Diseño Interactivo

● Proyecto: Libro Pop-Up Interactivo — Capítulos VII, VIII y IX (Cierre del Tomo) Modalidad: Equipos de 6 integrantes

● Ponderación: 20% de la calificación final

1. OBJETIVO DEL EXAMEN FINAL

● El equipo diseñará, construirá y programará las tres últimas páginas desplegables (7, 8 y 9) del libro pop-up, integrando las tecnologías avanzadas del curso: profundidad en tiempo real, iluminación HDRI, escenarios 3D completos y skybox. Al término del examen, el equipo habrá consolidado una aplicación WebXR única que alberga las 9 páginas del libro, demostrando dominio del pipeline completo físico-digital. Al término del examen final, el equipo habrá demostrado competencias en:

● Ingeniería de papel de cierre narrativo (resolución de la historia), Modelado 3D para escenarios amplios (no solo objetos aislados), Programación de shaders GLSL para oclusión basada en profundidad, Integración de HDRI y skybox para coherencia lumínica entre mundo real y virtual, Arquitectura de aplicación escalable a 9 escenas interconectadas.

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES POR EQUIPO

Rol	Cantidad	Responsabilidad
Ingeniería de Papel	2	Diseño de los mecanismos finales de cierre narrativo. Integración física de las 9 páginas en un solo tomo encuadernable. Supervisión de la coherencia estructural del libro completo.
Modelado 3D	2	Creación de assets de **escenario** (entornos, suelos, atmósfera) además de personajes u objetos. Diseño del skybox y preparación de HDRI. Optimización para escenas complejas con múltiples luces y materiales PBR.
Programación y Organización	2	Implementación del **shader de profundidad GLSL** para oclusión real, integración de HDRI, configuración del skybox, consolidación de las 9 escenas en una sola aplicación WebXR/Three.js, y documentación técnica final.

Parcial Final, repentina

● REPENTINA — DISEÑO INTERACTIVO Evaluación Final (20%) Proyecto: La Cámara de los Escritos: Un Santuario Muggle de 3×3 Modalidad: Equipos de 6 integrantes

● Ponderación: 20% de la calificación final del curso

1. OBJETIVO DE LA REPENTINA

● El equipo dispondrá de cinco días para construir un cuarto físico de 3×3 metros usando exclusivamente cartón, cartulina y materiales de papel reciclado, ambientado en el universo narrativo de Harry Potter. Dentro de este espacio, el equipo escaneará la geometría real del cuarto y sus objetos mediante la cámara de profundidad Orbbec Gemini 335, procesarán la nube de puntos con Python para generar una malla de colisión/oclusión, y desplegarán una aplicación WebXR/Three.js que permita a un usuario, desde un telefono Android, caminar dentro del cuarto y ver personajes y objetos virtuales anclados a las superficies reales de cartón. Al término de la repentina, el equipo habrá demostrado competencias en:

● Construcción arquitectónica rápida con cartón (escalamiento de la ingeniería de papel a espacio real), Escaneo 3D de entornos con cámara de profundidad Orbbec Gemini 335. Procesamiento de nubes de puntos y generación de mallas en Python. Integración de geometría escaneada como oclisor/collider en WebXR/Three.js, Narrativa transmedia: los modelos 3D de los 9 capítulos del libro ahora habitan un espacio físico.

Rol	Cantidad	Responsabilidad
Ingeniería de Cartón	2	Construcción del cuarto 3×3 (paredes, suelo, mobiliario, objetos escenográficos de Harry Potter). Todos los elementos deben ser de cartón/cartulina. Durabilidad para 3 días de exposición y escaneo.
Modelado 3D	2	Reutilización y adaptación de los modelos 3D creados durante los parciales (personajes, criaturas, objetos mágicos). Preparación de animaciones para el espacio grande (escala 1:1).
Programación y Escaneo	2	Operación de la Orbbec Gemini 335. Pipeline Python (captura de nube de puntos, filtrado, generación de malla). Desarrollo del frontend WebXR/Three.js que carga la malla escaneada como oclisor y ancla los modelos 3D dentro del cuarto.

Referencias Bibliográficas